

Université Sorbonne Paris Nord
Master Ingénierie Financière et Modélisation
Économétrie financière

Analyse et modélisation économétrique de l'action Lockheed Martin

Étudiante : BERRAHMOUN Mohamed Amine
Année universitaire : 2025–2026
3 août 2026

Présentation de l'action

Entreprise

Lockheed Martin (LMT) est un acteur majeur de l'industrie de la défense et de l'aéronautique.

Intérêt financier

- action exposée à des cycles économiques et géopolitiques ;
- volatilité liée aux annonces de contrats, budgets militaires et tensions internationales ;
- actif pertinent pour l'analyse du risque et de la volatilité ;
- entreprise incluse dans l'indice S&P 500, représentant le marché actions américain.

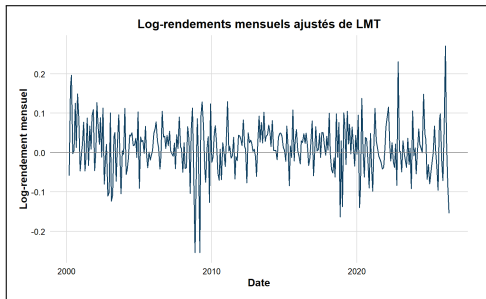


Analyse préliminaire mensuelle

Objectif

Avant l'analyse journalière, les rendements mensuels sont étudiés afin d'identifier une dynamique moyenne et un éventuel effet ARCH à basse fréquence.

Rendements mensuels de LMT



Statistique	Valeur	Lecture
Moyenne	0.01269	positive
Min	-0.25424	perte extrême
Max	0.27099	gain extrême
Skewness	-0.1898	asymétrie faible
Kurtosis	5.1375	queues épaisses
Jarque-Bera	61.858	non-normalité
p-value JB	3.70×10^{-14}	rejet normalité

Lecture

Les rendements mensuels restent non normaux, avec des queues épaisses, mais la dynamique est plus lissée qu'en fréquence journalière.

Modélisation mensuelle : résultat synthétique

Stationnarité et hétéroscédasticité

Test	Stat.	p-value	Conclusion
ADF	-7.3278	< 0.01	stationnaire
KPSS	0.1474	> 0.10	stationnaire

ARIMA mensuel retenu

ARIMA(2, 0, 2)

AIC	BIC	LB p-value	ARCH p-value
-833.709	-811.194	0.6712	0.0542

Prévision mensuelle

Les prévisions à 12 mois oscillent autour d'un rendement positif faible, mais les intervalles de confiance restent larges.

Risque mensuel statique

Niveau	VaR	Dépassements
95%	9.14%	16
99%	13.45%	6

Conclusion

L'analyse mensuelle confirme la stationnarité et la non-normalité, mais elle reste trop agrégée pour analyser finement la volatilité. L'étude principale est donc menée en fréquence journalière.

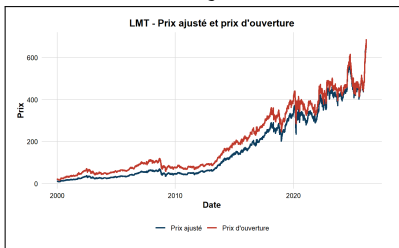
- ① Traitement et analyse statistique des rendements
- ② Modélisation de la dynamique
 - ARIMA (moyenne conditionnelle)
 - GARCH (volatilité conditionnelle)
- ③ Analyse de la dynamique de volatilité
- ④ Mesure du risque : VaR et Expected Shortfall
- ⑤ Validation du modèle (backtesting)
- ⑥ Analyse du lien avec le marché
 - CAPM statique
 - extension vers un CAPM dynamique (Roulant)
- ⑦ Conclusion et limites

Traitement et analyse statistique des rendements

Données

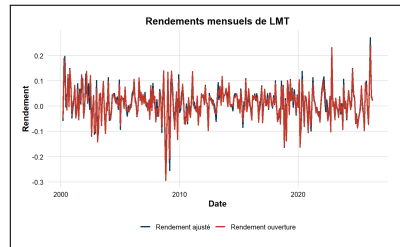
Série journalière de l'action **Lockheed Martin (LMT)** — Yahoo Finance, 2000–2026, **6 620 Obs**

Prix ajusté



$$r_t = \ln \left(\frac{P_t}{P_{t-1}} \right)$$

Rendements

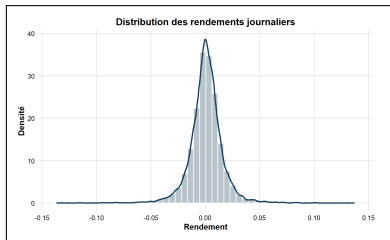


Test	Stat.	Paramètres	p-value	Conclusion
ADF	-6.8863	lag = 6	< 0.01	Stationnaire
KPSS	0.0999	trunc.lag = 5	0.10	Stationnaire

Tests de stationnarité — rendements mensuels

Propriétés des rendements

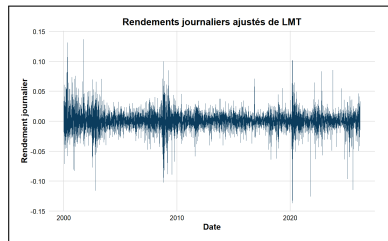
Distribution des rendements



	Moy	Min	Max	Skew	Kurt
Val	0.00059	-0.1365	0.1371	-0.173	12.12

Statistiques descriptives

Rendements (Adjusted Close)



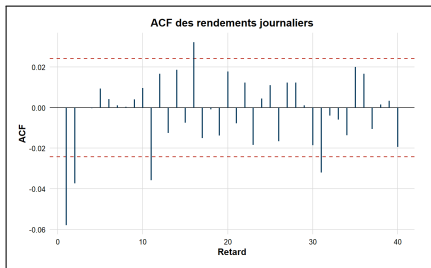
Test	Stat.	ddl	p-val	Conclusion
Jarque-Bera	22965	2	$< 10^{-16}$	Non-normalité
Student t	3.036	—	< 0.01	Moyenne $\neq 0$

Tests statistiques

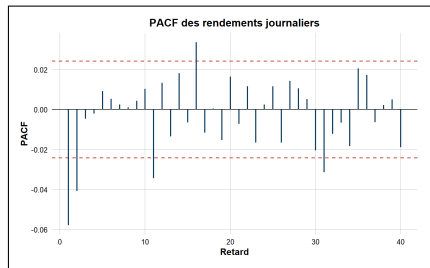
Non-normalité, moyenne significative et présence d'hétéroscédasticité conditionnelle.

Identification du modèle ARIMA

ACF des rendements



PACF des rendements



Commentaire

PACF et ACF : absence de structure significative au-delà du second retard $\Rightarrow (p, q \leq 2)$

Modèle ARIMA retenu

Modélisation de la dynamique moyenne

le modèle retenu est un : **ARIMA(0,0,2)** $\Rightarrow X_t = \mu + \varepsilon_t + \theta_1\varepsilon_{t-1} + \theta_2\varepsilon_{t-2}$

La dynamique est portée par les chocs récents, traduisant une faible prévisibilité de la moyenne. Les coefficients estimés sont statistiquement significatifs, validant la structure du modèle.

AIC	BIC	LB	ARCH	JB
-36137.95	-36110.76	0.2036	$< 2.2 \times 10^{-16}$	0

Paramètre	Estimate	p-value
MA(1)	-0.0567	3.927×10^{-6}
MA(2)	-0.0356	0.0037
μ	0.00059	0.0008

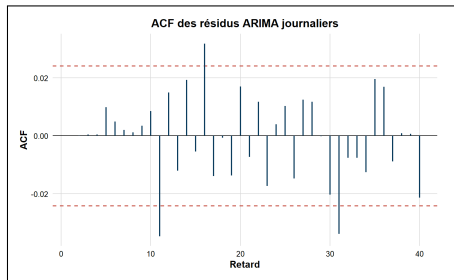
Conclusion

Résidus non autocorrélés $\Rightarrow$ modèle valide pour la moyenne

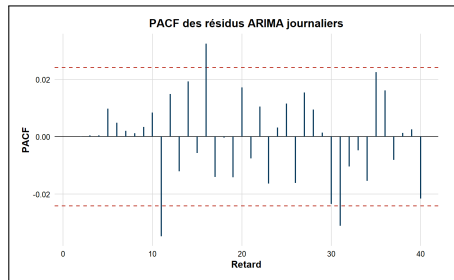
Présence d'ARCH $\Rightarrow$ modélisation GARCH nécessaire

Validation du modèle ARIMA

ACF des residus



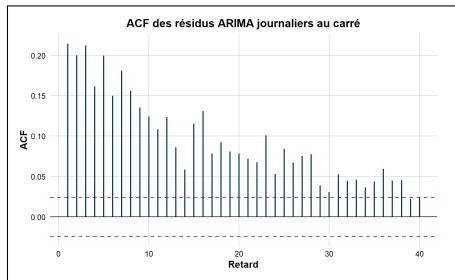
PACF des résidus



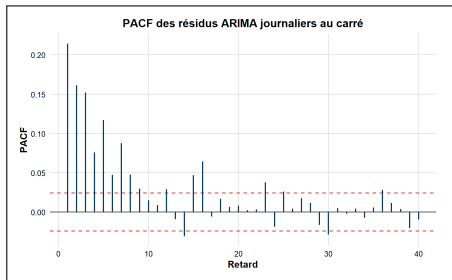
Absence d'autocorrélation significative $\Rightarrow$ résidus assimilables à un bruit blanc

Analyse de la volatilité (effet ARCH)

ACF des résidus au carré



PACF des résidus au carré



Autocorrélations significatives des carrés $\Rightarrow$ dépendance de la variance $\Rightarrow$ présence d'un effet ARCH.

Sélection du modèle de volatilité

Méthodologie

Plusieurs spécifications GARCH(1,1) et extensions asymétriques sont estimées sous distributions normale et Student.

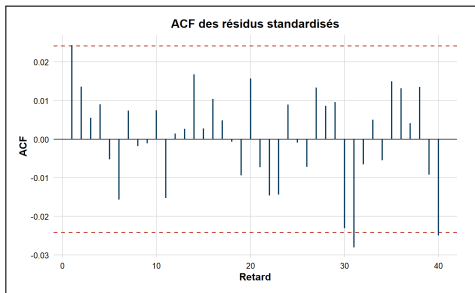
Modèle	AIC	BIC	LB	ARCH
TGARCH(1,1,1) - Student	3.345	3.350	0.810	0.978
GJR-GARCH(1,1,1) - Student	3.352	3.357	0.822	0.954
GARCH(1,1) - Student	3.353	3.357	0.797	0.975
TGARCH(1,1,1) - Normale	3.473	3.477	0.819	0.990
EGARCH(1,1,1) - Normale	3.473	3.477	0.802	0.990
GJR-GARCH(1,1,1) - Normale	3.482	3.487	0.820	0.989
GARCH(1,1) - Normale	3.484	3.487	0.806	0.991
EGARCH(1,1,1) - Student	9.994	9.999	0.0018	1.000

Conclusion

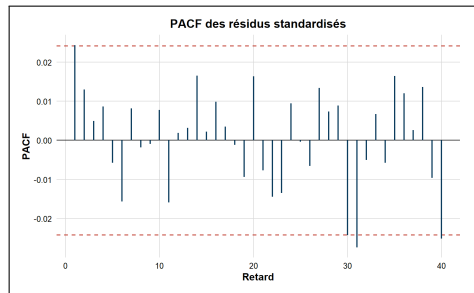
Le modèle **TGARCH(1,1,1) sous loi de Student** est retenu car il minimise les critères d'information (AIC/BIC).

Validation graphique du modèle

ACF des résidus standardisés



PACF des résidus standardisés



Absence de structure significative $\Rightarrow$ les résidus se comportent comme un bruit blanc.

Paramètres et propriétés du modèle TGARCH(1,1) - Student

Paramètres du modèle

Paramètre	Valeur	Description
ω	0.0237	Volatilité de base
α	0.0836	Réaction aux chocs récents
β	0.9220	Persistence
η	0.2522	Asymétrie
ν	4.89	Loi Student

Logique du modèle TGARCH

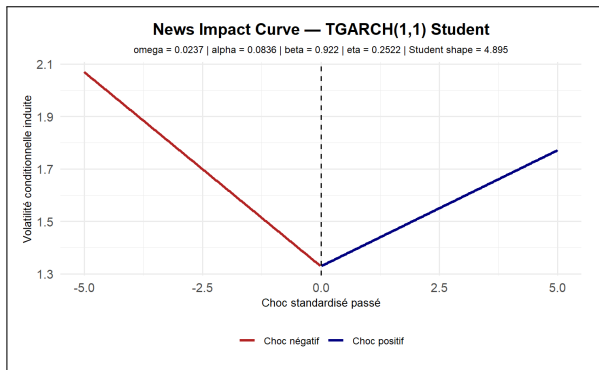
- Volatilité **conditionnelle et persistante**
- Asymétrie ($\eta > 0$) $\Rightarrow$ les chocs négatifs amplifient la volatilité
- Loi Student $\Rightarrow$ prise en compte des **queues épaisses**

Propriétés du processus

- Persistence : $0.9833 < 1$ $\Rightarrow$ volatilité très persistante mais **stationnaire**
- Demi-vie : ≈ 41.1 jours $\Rightarrow$ dissipation lente des chocs
- Volatilité LT : $\approx 1.42\%$ $\Rightarrow$ cohérent pour une large cap

News Impact Curve — Asymétrie de la volatilité

News Impact Curve — TGARCH(1,1) Student



Lecture

La courbe mesure l'impact d'un choc passé sur la volatilité future. Son **asymétrie** est le résultat clé.

Résultat principal

Choc	Magnitude	Vol. induite
Négatif	-5σ	$\approx 3.2\%$
Neutre	0	$\approx 1.4\%$
Positif	$+5\sigma$	$\approx 2.0\%$

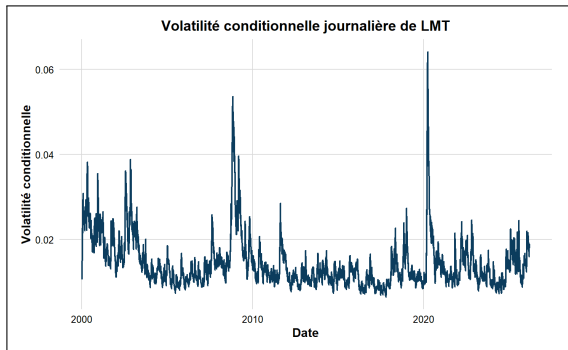
Un choc négatif génère **60 % de volatilité supplémentaire** par rapport à un choc positif de même intensité.

Pourquoi ?

Le coefficient effectif passe de $\alpha = 0.084$ pour un choc positif à $\alpha + \eta = 0.336$ pour un choc négatif — soit **4× plus réactif** aux mauvaises nouvelles.

Analyse événementielle de la volatilité conditionnelle

Volatilité GARCH annotée (2000–2025)



Événements identifiés

Date	Événement
2000	Éclatement bulle dot-com
Sep. 2001	Attentats du 11 septembre
Mar. 2003	Invasion de l'Irak
Oct. 2008	Crise financière mondiale
Août 2011	Crise dette US / Séquestration
Mar. 2020	Pandémie COVID-19
Mar. 2022	Invasion russe de l'Ukraine
Oct. 2023	Conflit Hamas–Israël
Oct. 2024	Choc F-35 / Résultats Q3 LMT
2025	Incertitude budget Trump/DOGE

Observation clé

La volatilité de LMT réagit à deux types de chocs :

- **Chocs géopolitiques** : hausse par anticipation de contrats
- **Chocs systémiques** : hausse par incertitude budgétaire

Interprétation économique des pics de volatilité

Logique d'exposition de LMT au risque événementiel

En tant que premier contractant de défense mondial (~75 % de revenus DOD), LMT présente une sensibilité asymétrique aux événements macroéconomiques et géopolitiques.

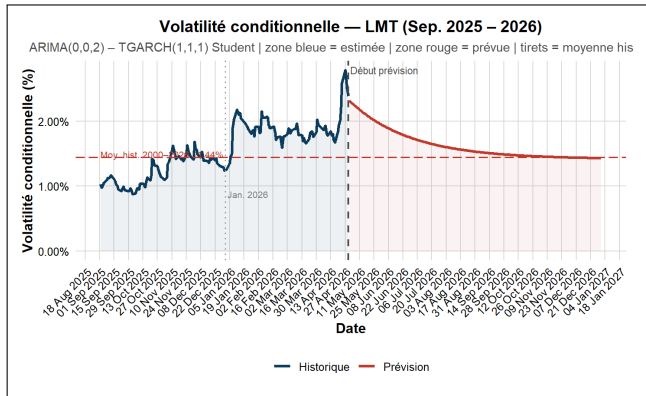
Événement	Date	Pic	Mécanisme
Bulle dot-com	2000	≈ 3.8%	Vente généralisée, fondamentaux défensifs préservés
Attentats 11/09	Sep. 2001	≈ 4.5%	Budgets défense +10% dès FY2002
Invasion Irak	Mar. 2003	≈ 4.5%	1res commandes F-35; durée du conflit incertaine
Crise Lehman	Oct. 2008	≈ 5.0%	LMT -51.4% en 7 mois; coupes Obama
Séquestration	Août 2011	≈ 3.0%	Budget Control Act : coupes DOD automatiques

Événement	Date	Pic	Mécanisme
COVID-19	Mar. 2020	≈ 5.9%	LMT -37.1% en 40 jours; supply chain
Invasion Ukraine	Mar. 2022	≈ 6.7%	Pic historique : réarmement européen, +40%
Hamas-Israël	Oct. 2023	≈ 2.8%	Multi-conflits, regain commandes Patriot
Choc F-35 (Q3)	Oct. 2024	≈ 4.2%	Pertes 1,6 Md\$; cash flow négatif
Budget Trump	2025	≈ 2.6%	Ambiguïté DOGE vs. budget +1 500 Md\$

L'effet TGARCH ($\eta = 0.2522$) confirme que les chocs **négatifs** amplifient davantage la volatilité — cohérent avec la nature défensive de LMT.

Prévision de la volatilité conditionnelle — TGARCH(1,1,1)

Volatilité estimée et prévue (Sep. 2025 – 2026)



Lecture du graphe

- **Zone bleue** : volatilité **estimée** (Sep.–Déc. 2025) Période intéressante !!
- **Zone rouge** : volatilité **prévue** (2026)
- Retour progressif vers le niveau de long terme ($\approx 1.42\%$)
- La persistance élevée (≈ 0.98) ralentit la dissipation des chocs

Conclusion

La volatilité de LMT en 2026 devrait **converger lentement** vers sa moyenne de long terme, sans retour brutal, conformément à la demi-vie de ≈ 41 jours estimée.

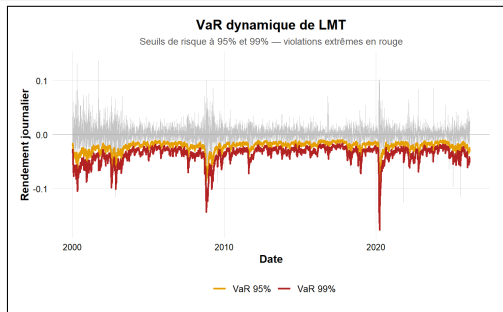
Value-at-Risk dynamique

Principe

La VaR estime la perte maximale attendue pour un niveau de confiance donné, en s'ajustant dynamiquement via la moyenne ARIMA et la volatilité TGARCH.

$$VaR_{\alpha,t} = -(\mu_t + \sigma_t q_\alpha)$$

μ_t moyenne conditionnelle ARIMA
 σ_t volatilité conditionnelle TGARCH
 q_α quantile Student standardisée

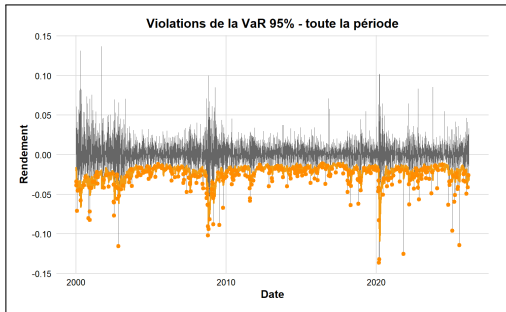


Interprétation

La VaR 95 % fixe un seuil dépassé dans 5 % des cas, tandis que la VaR 99 % est plus stricte

Validation de la VaR

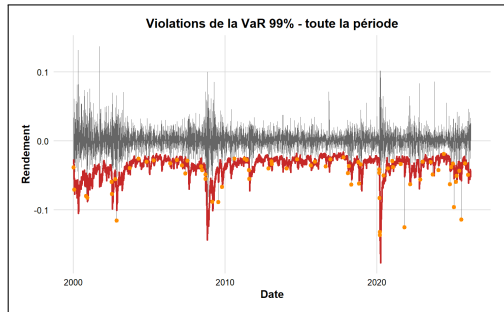
VaR 95%



Exceptions	Fréq. obs.	Fréq. théo.
348	5.26%	5.00%

Kupiec : $p = 0.342$ Christoffersen : $p = 0.115$

VaR 99%



Exceptions	Fréq. obs.	Fréq. théo.
73	1.10%	1.00%

Kupiec : $p = 0.409$ Christoffersen : $p = 0.202$

Les tests de Kupiec et Christoffersen ne rejettent pas la VaR : la fréquence et l'indépendance des violations sont cohérentes.

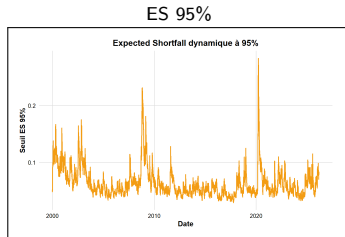
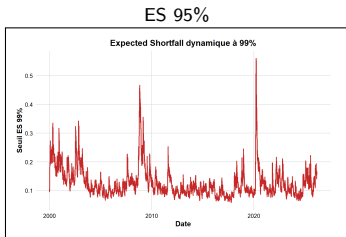
Expected Shortfall dynamique

Principe

L'Expected Shortfall mesure la perte moyenne conditionnelle au-delà de la VaR. Il est calculé dynamiquement à partir du modèle ARIMA-TGARCH sous loi Student.

$$ES_{\alpha,t} = - \left(\mu_t + \sigma_t \cdot \frac{f(q_{\alpha})}{\alpha} \cdot \frac{\nu + q_{\alpha}^2}{\nu - 1} \right)$$

μ_t, σ_t moyenne et volatilité conditionnelles
 q_{α}, ν quantile Student et degrés de liberté



Le test de McNeil–Frey valide l'Expected Shortfall aux niveaux de 95 % et 99 % (p-values bootstrap : 0,269 et 0,349).

CAPM — Modélisation de l'exposition au marché

Modèle

Le CAPM peut être estimé empiriquement par une régression reliant le rendement excédentaire d'un actif au rendement excédentaire du marché.

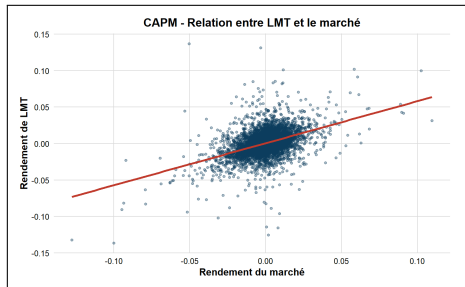
$$R_{LMT,t} - R_{f,t} = \alpha + \beta(R_{m,t} - R_{f,t}) + \varepsilon_t$$

Résultats empiriques

- $\alpha = 0.00042$ (significatif)
- $\beta = 0.575$ (très significatif)
- $R^2 = 19.6\%$

Interprétation

- $\beta < 1 \Rightarrow$ LMT est **défensive**
- Faible $R^2 \Rightarrow$ forte part de risque spécifique
- $\alpha > 0 \Rightarrow$ légère surperformance



CAPM dynamique

Principe

Le CAPM classique suppose un bêta constant. En pratique, l'exposition au marché évolue dans le temps.

Modélisation

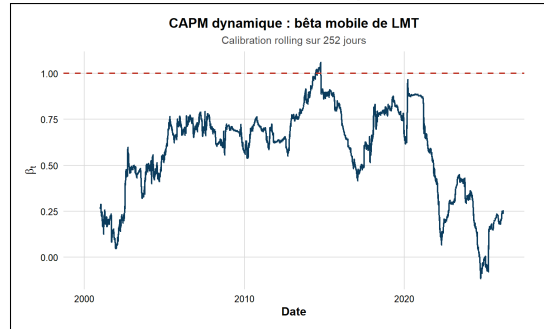
$$R_{LMT,t} - R_f = \alpha_t + \beta_t(R_{m,t} - R_f) + \varepsilon_t$$

Le bêta est estimé sur une fenêtre mobile (rolling).

Interprétation

- $\beta_t > 1$: exposition élevée
- $\beta_t < 1$: actif défensif
- Variations : changement de régime de risque

CAPM DYNAMIQUE



Le bêta varie dans le temps, reflétant des changements d'exposition au marché.

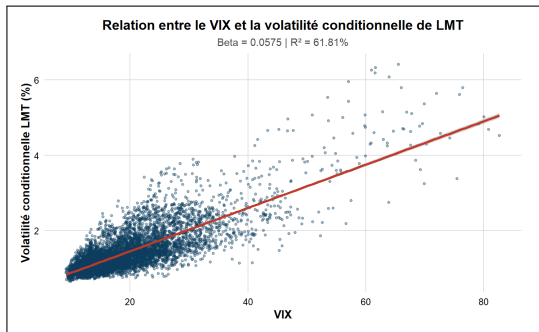
Volatilité de LMT et VIX

Régression de la volatilité conditionnelle sur le VIX

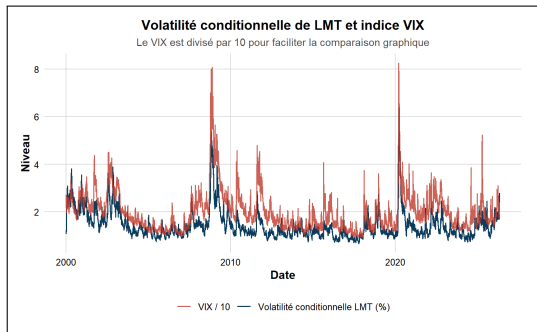
$$\sigma_t = \alpha + \beta VIX_t$$

$\beta = 0.0575$ | $R^2 = 61.8\%$ | relation positive forte

Régression : volatilité conditionnelle vs VIX



Comparaison temporelle : volatilité LMT et VIX



Le VIX explique une part importante de la volatilité conditionnelle de LMT : la volatilité augmente avec le stress de marché.

Conclusion

Apports de l'étude

- Série de **6 620 observations** journalières (2000–2026) : couverture de 5 cycles géopolitiques majeurs
- Modèle **ARIMA(0,0,2)** : dynamique moyenne portée par les chocs récents, faible prévisibilité
- Modèle **TGARCH(1,1,1) – Student** : meilleur compromis AIC/BIC parmi 8 spécifications testées
- **Asymétrie confirmée** ($\eta = 0.2522$) : les chocs négatifs amplifient davantage la volatilité
- **Persistence élevée** (0.9833), demi-vie ≈ 41 jours : cohérent avec les cycles de défense
- **VaR et ES dynamiques** validés par Kupiec, Christoffersen et Acerbi-Szekely
- **CAPM** : $\beta = 0.575$ confirme le caractère défensif ; β_t dynamique révèle des régimes variables

Message central

LMT est un actif **défensif mais événementiellement sensible** : sa volatilité est structurellement basse, persistante, et réagit asymétriquement aux chocs géopolitiques et budgétaires — ce que le modèle ARIMA-TGARCH capture fidèlement.

Limites

- Distribution symétrique (ne capte pas l'asymétrie)
- VaR paramétrique sensible à la loi choisie
- CAPM linéaire (instabilité de β_t)
- Facteurs non observés (géopolitique, annonces)

Perspectives

- **Modèles à régimes (MS-GARCH)**
Permet de distinguer les phases de marché (calme vs crise) avec des dynamiques de volatilité différentes
- **Loi skewed-Student**
Intègre l'asymétrie des rendements pour améliorer la modélisation du risque
- **Variables exogènes (VIX, GPR)**
Ajout d'indicateurs de stress et de risque géopolitique dans la dynamique de volatilité
- **Modèles hybrides**
Permettent de capter des dynamiques non-linéaires non expliquées par les modèles GARCH

- Kupiec, P. (1995). *Techniques for verifying the accuracy of risk measurement models*. Journal of Derivatives, 3(2), 73–84.
- Christoffersen, P. (1998). *Evaluating interval forecasts*. International Economic Review, 39(4), 841–862.
- McNeil, A. J., & Frey, R. (2000). *Estimation of tail-related risk measures for heteroscedastic financial time series : An extreme value approach*. Journal of Empirical Finance, 7(3–4), 271–300.
- Fama, E. (1970). *Efficient Capital Markets : A Review*. Journal of Finance, 25(2), 383–417.

Questions ?

Merci.